



Урок 3 > Расчет нагрузки на систему

> Общие сведения

После сбора первичных требований к системе очень важно оценить необходимую инфраструктуру для разворачивания и поддержки системы, а также стоимость всего оборудования и процессов. От того, насколько точно сделать расчёт, будет зависеть успех проекта и его жизнеспособность, а самое главное — хватит ли у заказчика материальных ресурсов, чтобы воплотить все сформулированные пожелания и требования к системе. Оценка позволит скорректировать ожидания от продукта.

> Основные метрики расчета

- Пользовательский трафик;
- Сетевой трафик и соединения;
- Нагрузка на вычислительную мощность;
- Необходимое дисковое пространство для хранения данных и расчёт потенциального прироста объёма хранилища.

> Пользовательский трафик

Чтобы рассчитать необходимый объем трафика, нужно оценить потенциальную аудиторию системы и подсчитать общее количество пользователей.

Если это какая-то закрытая система для внутреннего пользования организации — количество пользователей, исходя из текущего штатного расписания, обязанностей сотрудников. Также можно заложить процент расширения персонала, чтобы учесть прирост пользователей в будущем.

Если будущая система — это общедоступный ресурс (социальная сеть или другой сервис), тогда для примерной оценки можно проанализировать метрики ближайших конкурентов.

Исходя из количества потенциальных пользователей, дальше можно оценить время работы пользователей в системе в день/месяц, оценить объём генерируемого и потребляемого контента во время работы, а также объём места на жёстких дисках под хранение этого контента.

1. Количество активных пользователей в месяц (Monthly Active Users, MAU)
2. Ежедневное количество активных пользователей (Daily Active Users, DAU)
3. Общее количество пользователей на каком-то горизонте (например, 5 лет)
4. Сколько какого контента в среднем производит типичный пользователь в день

Отталкиваясь от входных бизнес-показателей мы сможем перейти к оценкам нагрузки:

1. Какое максимальное число запросов в секунду (RPS) будет к частям системы
2. Какое количество одновременных соединений нужно будет удерживать
3. Какой будет нагрузка на сетевой канал и какой общий трафик мы потратим
4. Какое будет приращение занимаемого места и сколько данных накопится
5. (*) Во-сколько нам обойдутся трафик и железо, которые смогут это все поддерживать

Минимальный набор метрик, которые необходимо определить

> Сетевая нагрузка

Сетевая нагрузка состоит из удерживаемых соединений в единицу времени и общего объёма трафика, который может пройти через сеть за единицу времени.

> Ограничения по количеству удерживаемых соединений

Современный сервер может выдержать наплыв в 10 тысяч — 100 тысяч соединений. Если по вашим расчётам количество пользователей выйдет за этот диапазон, следует заложиться на расширение серверных мощностей.

> Ограничения по трафику

Максимальный предел трафика упирается в пропускную способность выбранной технологии и канала связи. Вот некоторые данные по пропускной способности:

1. Облако — до 1GbE в секунду;
2. Витая пара — до 10GbE в секунду;
3. Оптоволокно стандарта QSFP+ - до 40 GbE;
4. Infiniband (IB) — 100+ GB. Этот вид соединений используется в суперкомпьютерах и в огромных дата-центрах (очень дорогой вариант).

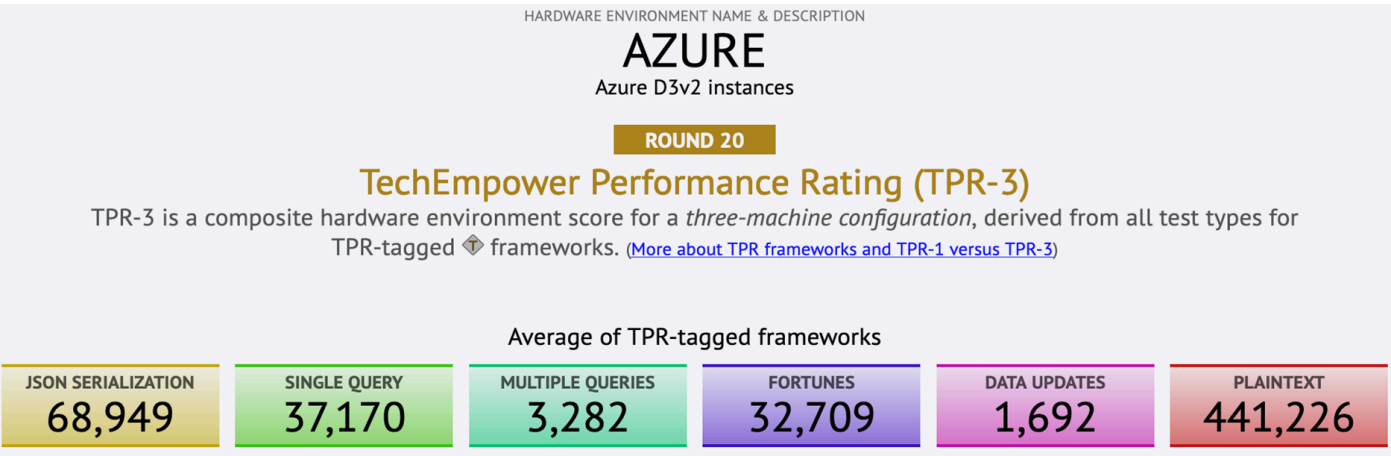
Также можно вывести общую стоимость трафика. Облачные провайдеры, например, оценивают 1Gb трафика от 1 до 10 центов. Таким образом, зная общий трафик за месяц можно оценить стоимость месячного трафика необходимого для функционирования сервиса.

> Вычислительная нагрузка

Под вычислительной нагрузкой обычно подразумевается вычисление количества одновременных запросов пользователей к сервису. Этот показатель исчисляется в RPS (requests per second).

В зависимости от операции, с которой пользователь обращается к сервису, вычислительная нагрузка заметно разнится, поэтому показатели считают для группы операций. Например, отдельно для операции на получения текстовых данных, отдельно — для чтения из БД и отдельно для записи в БД.

Вычислительную нагрузку на старте, конечно, оценить сложнее всего. Естественным образом она будет зависеть от сложности создаваемой нами системы. Но на какой-то порядок цифр для простых сценариев можно ориентироваться по бенчмаркам.



Результаты Web Framework Benchmarks от Techempower в 2021-м году. Здесь приведены средние показатели по популярным фреймворкам для одного инстанса облачного сервиса AZURE

По грубой оценке можно исходить из того, что в простых сценариях в облаке мы сможем выдерживать нагрузку в 100k RPS для текстовых данных и 10k RPS и 1k RPS при чтении и записи в БД.

При наличии мощных физических серверов в тех же сценариях можно прикидывать вероятную нагрузку в 500k RPS для текстовых данных и 50k RPS и 5k RPS при чтении и записи в БД.

Реальные характеристики системы, конечно же, будут выявляться уже в ходе тестов.

> Нагрузка на хранилище

Оценив количество создаваемого контента со стороны пользователей, мы можем прикинуть, сколько места он будет занимать, какой постоянный прирост при этом ожидается и, соответственно, сколько того или иного железа нам потребуется для нашей системы.

Наиболее распространённые виды хранилищ и значения показателей их скорости обработки данных, а также стоимость хранения данных:

- **HDD** со скоростью 100-300 МБ/с, каждый диск хранит до 20 ТБ по цене до \$500.
 - NVMe **SSD** со скоростью 3-5 ГБ/с, каждый диск хранит до 8 ТБ по цене до \$2000.
 - Оперативная память (**RAM**) со скоростью 50 ГБ/с, стоимость планки 128 ГБ около \$1000.
-

В среднем хранение 1 ТБ обойдётся в около 10000 руб * **RAM* * *,300 на **SSD** и \$30 на **HDD**.

Можно прикидывать, что в одном сервере будет до 1 ТБ **RAM**, 50 ТБ **SSD** или 200 ТБ **HDD**.

Если дисков много, в игру вступает и среднее количество отказов за год (AFR) в размере 1%.

> Ещё о производительности

Одним из немаловажных факторов для систем это время/задержка ответа, или latency.

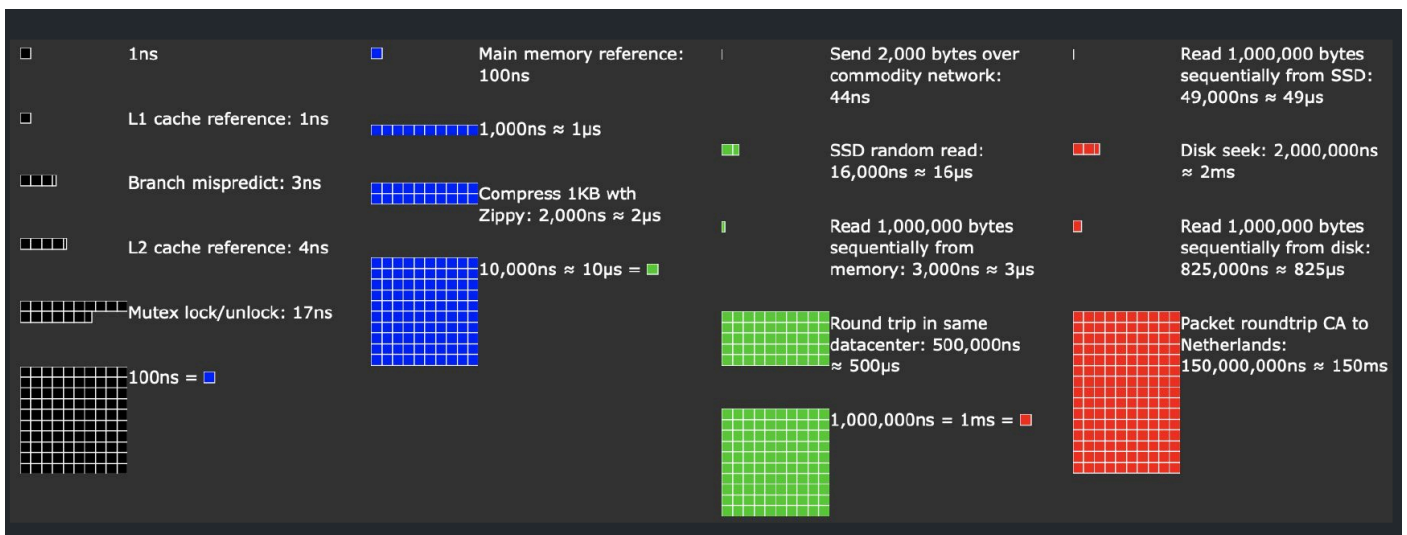
В каких-то сценариях она будет определяться скоростью сети/диска, но есть и другие причины.

В 2011-м инженер из Google представил наглядно какие бывают задержки на разных уровнях:

- Обращение к L1 кэшу 0.5 ns;
- Неугаданное ветвление 5 ns;
- Обращение к L2 кэшу 7 ns;
- (Раз)блокировка мьютекса 100 ns;

- Обращение к оперативной памяти 100 ns;
- Сжатие 1 КБ данных в zip 10 000 ns
- Пересылка 1 КБ по 1 Gbps сети 10 000 ns;
- Считывание последовательно 1 МБ из памяти 250,000 ns;
- Пересылка данных внутри датацентра 500,000 ns;
- Перемещение головки жесткого диска 10,000,000 ns;
- Считывание последовательно 1 МБ по сети 10,000,000 ns;
- Считывание последовательно 1 МБ с диска 30,000,000 ns;
- Пересылка пакета через Атлантику и обратно 150,000,000 ns.

То же самое сравнение задержек на графике



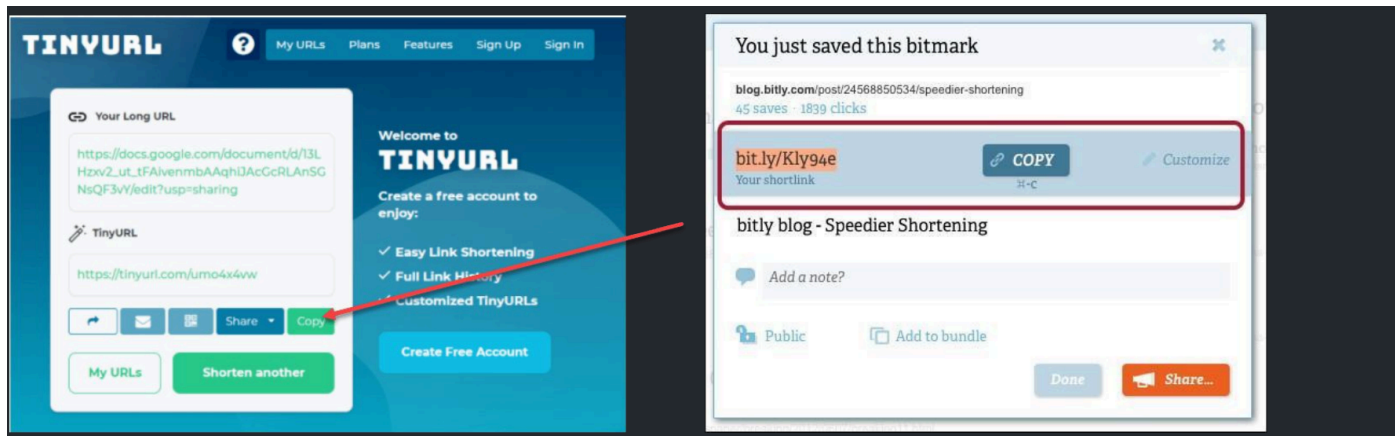
> Выводы

На какие показатели стоит ориентироваться при расчётах нагрузки на систему:

- Трафик: MAU, DAU, прирост контента в день, всего за 5 лет, соотношение R/W;
- Сеть: C10k давно не вопрос, 1 Gbps даже в облаке, платим не более \$0.1/GB;
- Вычисления: отдаём 100к текста, считываем 10к и записываем 1к простых запросов в БД;
- Хранилище: HDD 300 MB/s и 30/TB, SSD 5GB/s и 300/TB, RAM 50GB/s и \$10000/TB;

В одну машину при этом можно поставить до 1 TB RAM, 50 TB SSD или 200 TB HDD.

> Сокращатель ссылок



Сделаем оценки, исходя из следующих допущений:

- 100M сокращений каждый месяц (MAU 10M, DAU 1M, 3 сокращения в среднем);
- Соотношение чтения и записи 100 к 1.

Обращений к сервису в месяц: $100 \times 100M = 10$ миллиардов.

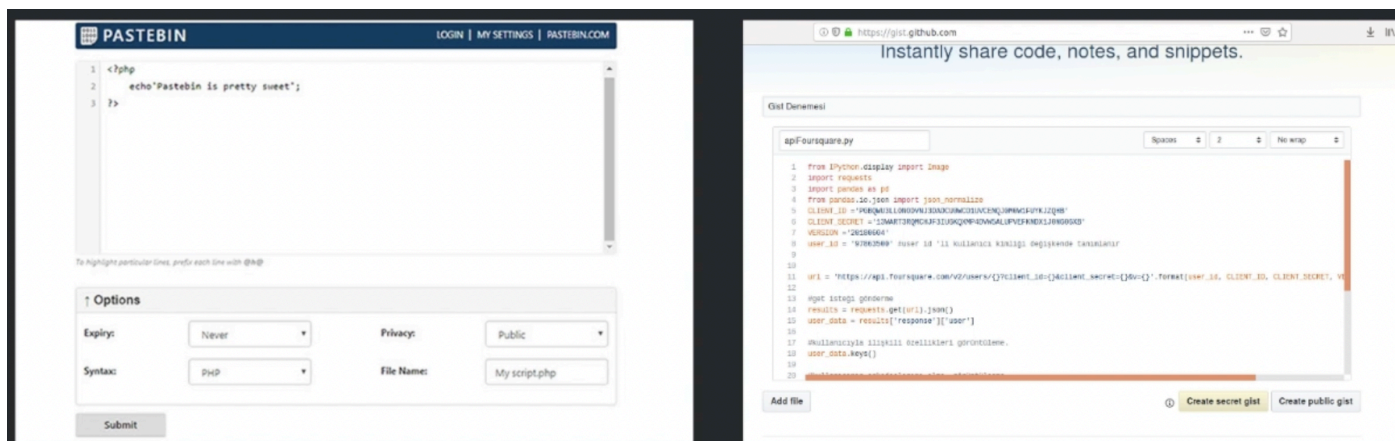
Нагрузка на создание записей: $100M / (30 \times 100000) \approx 40$ RPS. На чтение: $\times 100 = 4K$ RPS.

Если каждая запись умещается в 1 KB, мы будем генерировать трафик в 4 MB/s или 32 Mbps.

На горизонте 5 лет мы будем хранить $100M \times 5 \times 12 = 6$ миллиардов записей. Из предположения выше заключаем, что нам на это потребуется $6 \times 10^9 \times 1 \text{ KB} = 6 \text{ TB}$ места.

Можно заключить, что для таких показателей достаточно и одной рабочей станции за несколько тысяч долларов.

> Хостинг текстов



Сделаем оценки, исходя из следующих допущений:

- 1M загрузок каждый день (MAU 10M, DAU 500K, 2 загрузки в среднем);
- Соотношение чтения и записи 10 к 1.

Обращений к сервису в месяц: $30 \times 10 \times 1M = 300$ миллионов.

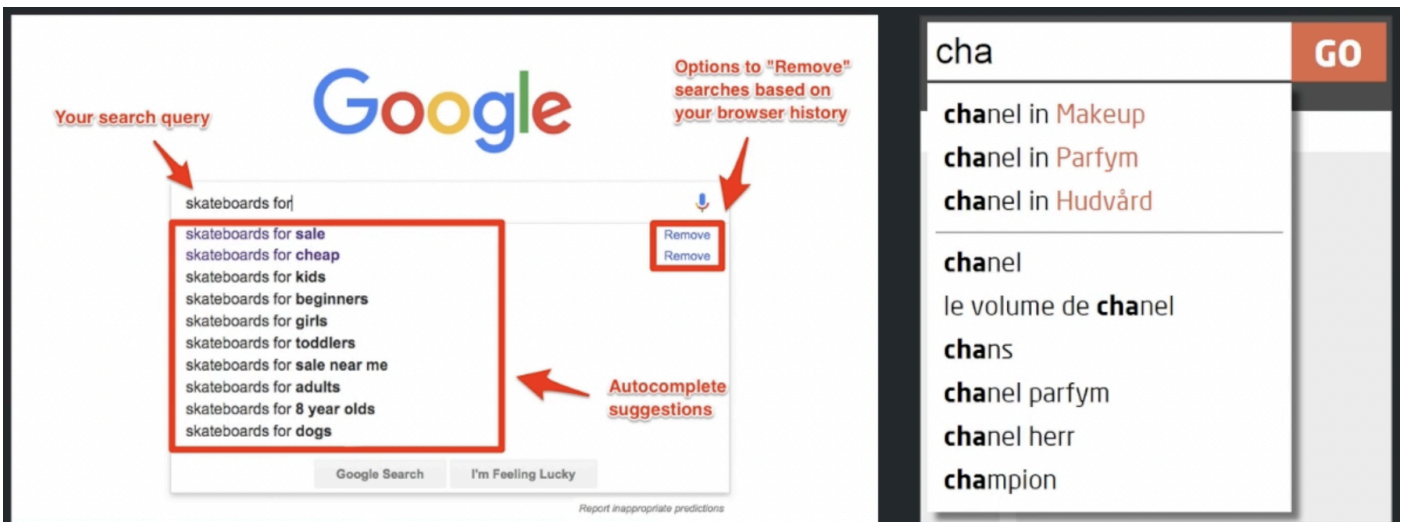
Нагрузка на создание записей: $1M / 100000 = \sim 10$ RPS. На чтение: $\times 10 = 100$ RPS.

Если каждая запись уместается в 10 KB, мы будем генерировать трафик в 1 MB/s или 8 Mbps.

На горизонте 5 лет мы будем хранить $30M \times 5 \times 12 \sim 2$ миллиарда записей. Из предположения выше заключаем, что нам на это потребуется $2 \times 10^9 \times 10 \text{ KB} = 20 \text{ TB}$ места.

Можно заключить, что для таких показателей достаточно и одной рабочей станции за несколько тысяч долларов.

> Автодополнение



Сделаем оценки, исходя из следующих допущений:

- 1 миллиард обращений к сервису в день;
- 10 миллионов уникальных запросов покрывают большую часть обращений;
- Запросы состоят в среднем не более чем из 5 слов длины 10.

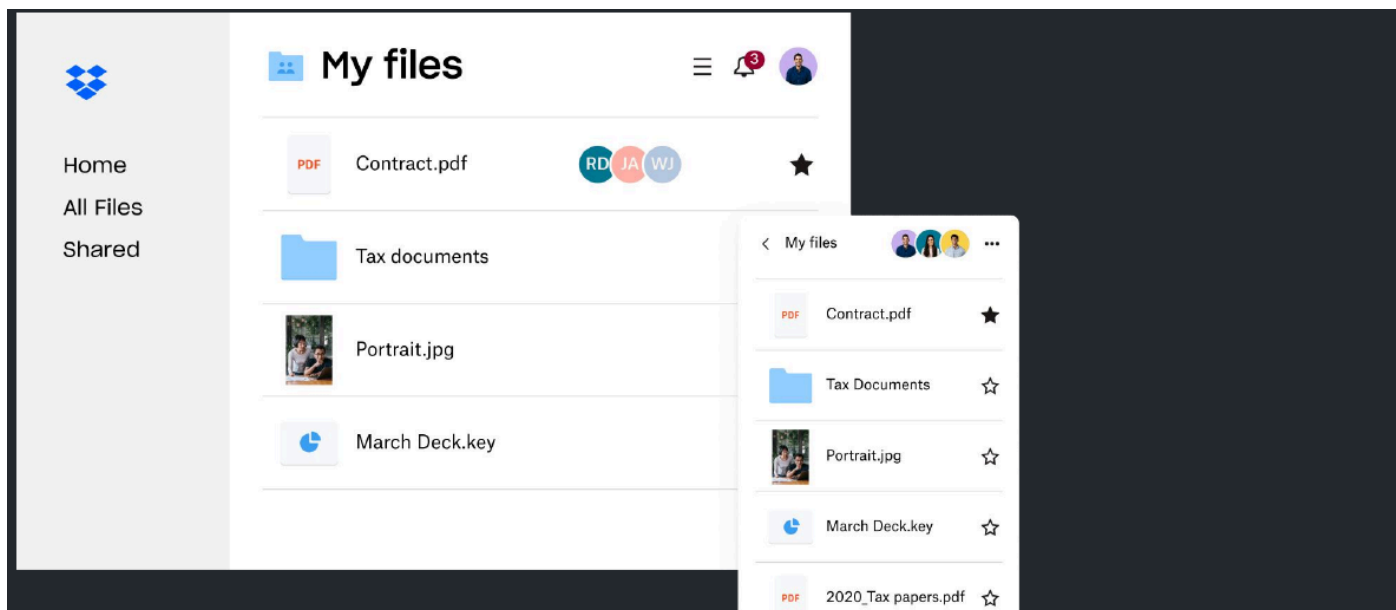
Имеем: 50 символов на запрос в среднем, т.е. в 200 байт точно поместится.

Итого на хранение всех запросов за день уйдет: $10 \times 10^6 \times 200 \text{ B} = 2 \text{ GB}$ хранилища.

Если предположить, что каждый день появляется 5% новых уникальных запросов, на горизонте пяти лет мы будем хранить индекс размеров $2 \text{ GB} + 2000 \times 5\% \times 2 \text{ GB} \sim 200 \text{ GB}$.

Можно заключить, что для таких показателей достаточно и одной рабочей станции за несколько тысяч долларов.

> Облачный диск



Сделаем оценки, исходя из следующих допущений:

- 1 миллиард пользователей всего, 100M DAU;
- У пользователя подключено в среднем 5 устройств;
- У каждого пользователя в среднем 100 файлов по 100 килобайт, активные меняют 1 файл.

Сеть: на обновления $100M \times 100 KB = 10TB$ трафика в день, т.е. 1Gbps и $5 \times 400 \times 10 TB = 20PB$ за 5 лет, открыто 10k соединений.

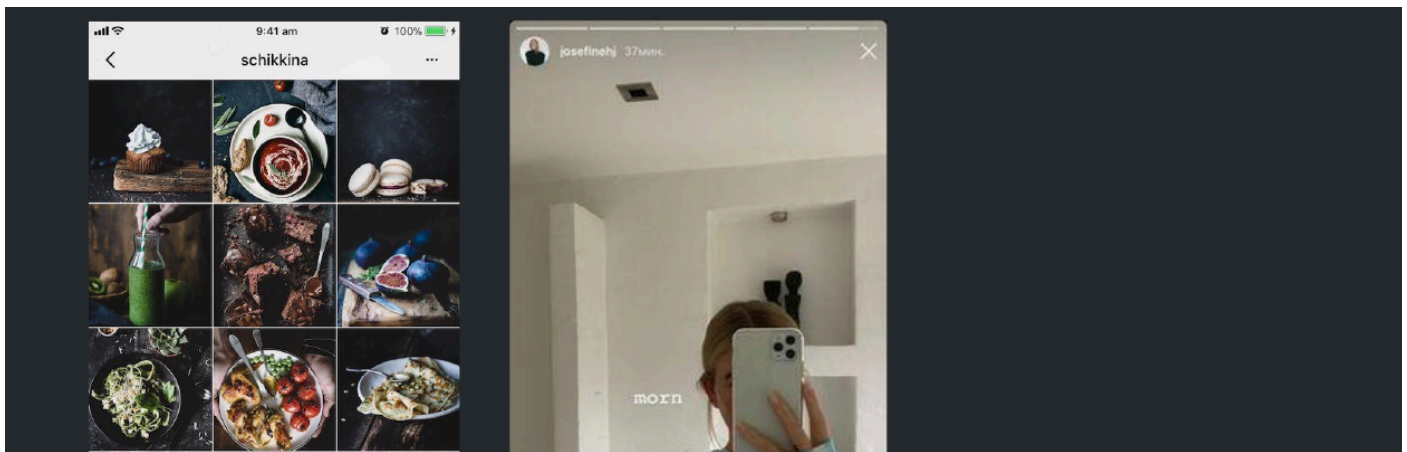
Вычисления: нужно писать 100M записей в день, т.е. $100M / 100k \approx 1k$ RPS с записями в БД.

Хранилище: всего храним $10^9 \times 100 \times 100 KB = 10 PB$ файлов.

Стоимость: 20 PB трафика обойдётся в $2M$, на хранение $10PB$ уйдёт 300k.

На датаноды нам понадобятся до сотни серверов, соединения и трафик выдержит и один сервер, но лучше больше. Поддержка всей системы обойдётся в несколько миллионов долларов на горизонте пяти лет.

> Фотоаппы



Сделаем оценки, исходя из следующих допущений:

- 1 миллиард пользователей всего, 100 миллионов ежедневных;
- Каждый загружает по одному фото в день размером 100 KB;
- Просмотры и загрузка соотносятся 100 к 1.

Сеть: заливка фото $100M / 100k = 1k$ RPS, $1k \times 100 KB \approx 1$ Gbps и 20 PB за 5 лет, чтение 100k RPS, 100Gbps, C100k, 2 EB.

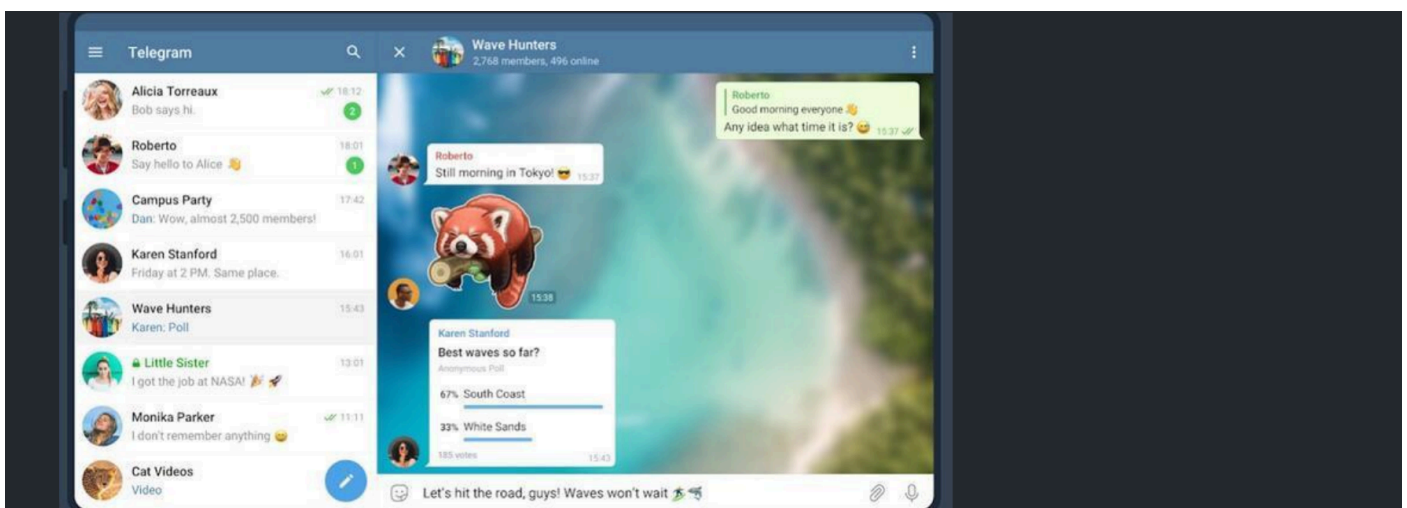
Вычисления: 1k RPS на запись и 100k RPS на чтение метаданных.

Хранилище: всего храним 20 PB загруженных файлов + незначительное на их фоне количество метаданных.

Стоимость: 2 EB трафика обойдётся в $200M$, на хранение $20PB$ уйдёт $600k$.

На датаноды понадобятся до сотни серверов, на соединения с трафиком и чтение БД ещё десятки. Поддержка всей системы обойдётся в сотни миллионов долларов на горизонте пяти лет.

> Телеграм



Сделаем оценки, исходя из следующих допущений:

- 100 миллионов ежедневных пользователей;
- Каждый отправляет по 100 сообщений средним размером 1 KB;
- Каждое сообщение читает в среднем 10 человек (личные + группы).

Сеть: сообщения $100M \times 100 / 100k = 100k$ RPS, $100k \times 1KB \approx 1Gbps$ и 20 PB за 5 лет, чтение 1M RPS, 10Gbps, C1M, 200 PB.

Вычисления: 100k RPS на запись и 1M RPS на чтение из БД.

Хранилище: всего храним 20 PB загруженных сообщений + незначительное на их фоне количество метаданных.

Стоимость: 200 PB трафика обойдётся в 20M, на хранение 20PB уйдёт 600k.

В итоге нам понадобятся сотни серверов и для датанод для удержания соединений и для записей в БД. Поддержка всей системы обойдётся в десятки миллионов долларов на горизонте пяти лет.

> Твиттер



Сделаем оценки, исходя из следующих допущений:

- 100 миллионов ежедневных пользователей;
- Каждый делает 1 твит и проверяет верх ленты 10-ти других пользователей;
- Чтения и запись тогда соотносятся примерно 100 к 1.

Сеть: твиттинг $100M / 100k = 1k$ RPS, $1k \times 10KB = 100Mbps$ и 2 PB за 5 лет, чтение 100k RPS, 10 Gbps, C100k, 200 PB.

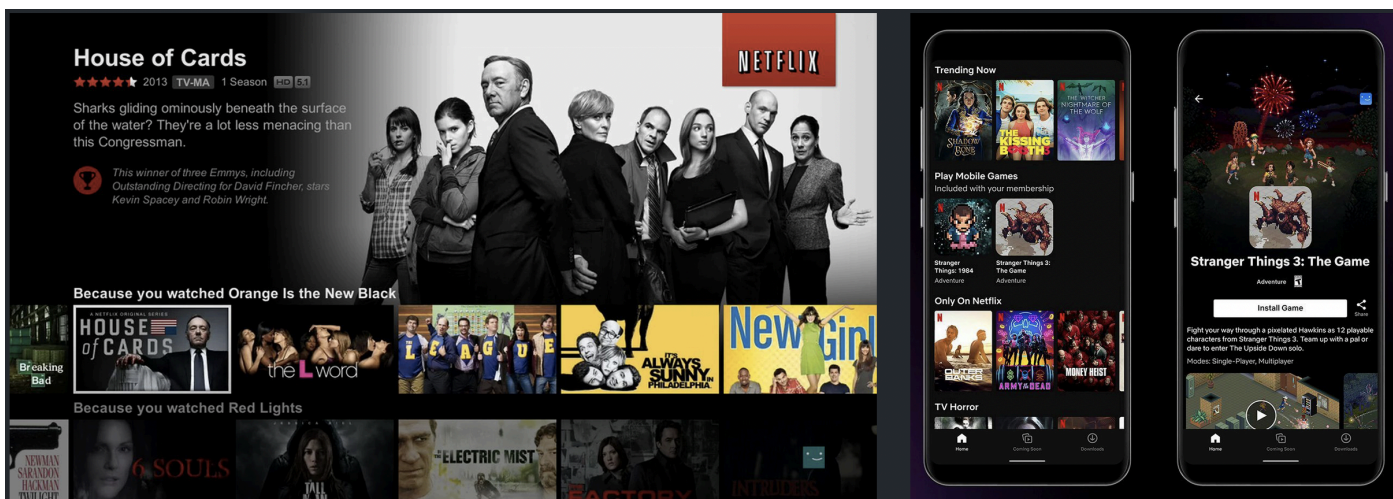
Вычисления: 1k RPS на запись и 100k RPS на чтение из БД + JOIN'ы и алгоритмическая лента.

Хранилище: всего храним 2 PB загруженных сообщений + незначительное на их фоне количество метаданных.

Стоимость: 200 PB трафика обойдётся в 20M, на хранение 2PB уйдёт 60k.

В итоге нам понадобятся десятки серверов для данных + сервера вычислений и вспомогательные сервера. Поддержка всей системы обойдётся в десятки миллионов долларов на горизонте пяти лет.

> Нетфликс



Сделаем оценки, исходя из следующих допущений:

- 10 миллионов ежедневных пользователей, 20000 фильмов в библиотеке;
- Каждый пользователь смотрит пару серий или фильм в течение 1 часа;
- Нагрузку со стороны контент-мейкеров пока опускаем.

Сеть: Видео 1080p с битрейтом 10 Mbps, трафик $10M \times 4000 \times 10 \text{ Mbps} = 40 \text{ PB}$ (40 000 000 GB) в день!

Вычисления: $10M \times 10 / 100k = 1k \text{ RPS}$ на получение метаданных между сериями.

Хранилище: 20000 наименований по 10 часов (фильмы, но и сериалы) $20k \times 10 \times 4000 \times (50 + 10 + 5 + \dots) \text{ Mbps} \approx 5 \text{ PB}$.

Стоимость: На хранилище нужно потратить десятки тысяч долларов, а на трафик миллиарды.

За трафик по стандартному прайсу расплатиться просто невозможно, поэтому этого и не происходит :)

Оценив количество создаваемого контента со стороны пользователей, мы можем прикинуть, сколько места он будет занимать, какой постоянный прирост при этом ожидается и, соответственно, сколько того или иного железа нам потребуется для нашей системы.

